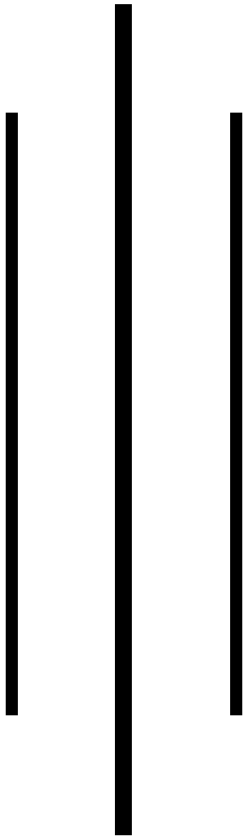
TUGAS BESAR PRAKTIKUM

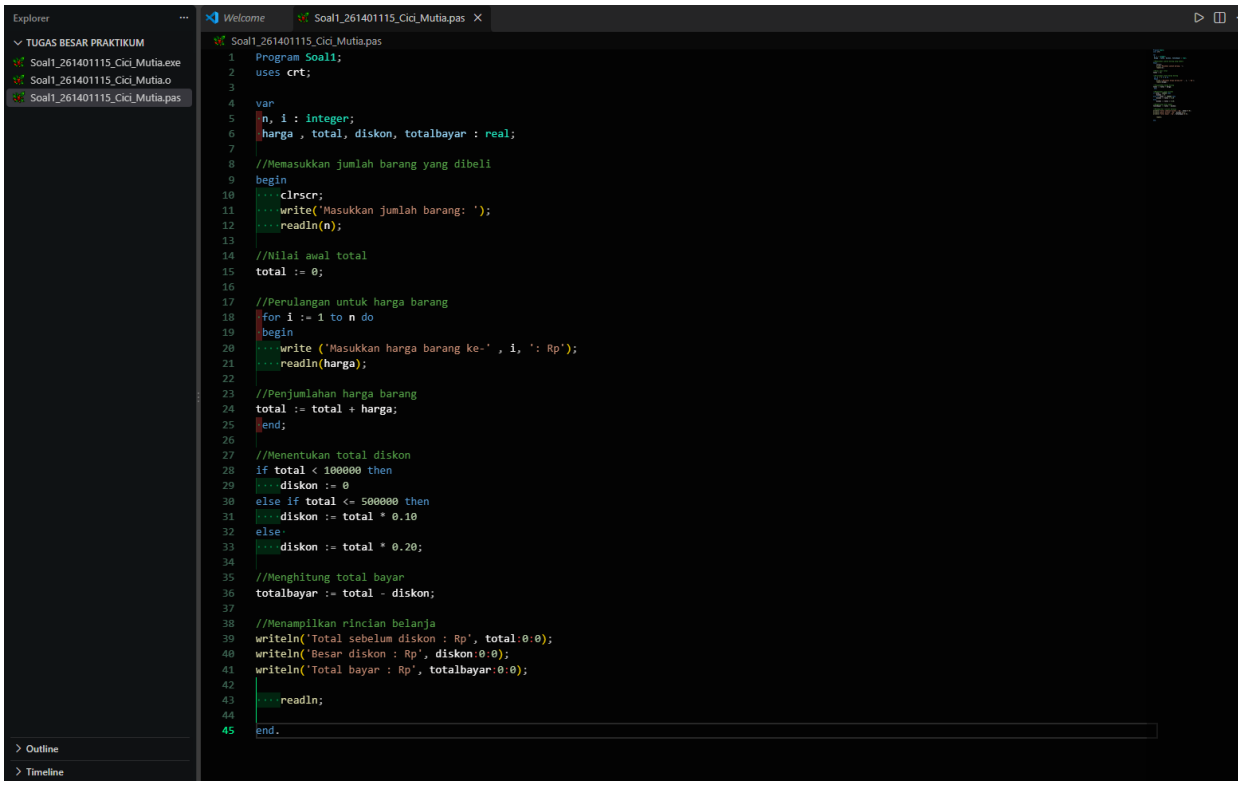


Nama: CICI MUTIA

Nim : 261401115

Laboratorium : 6

1. Program daftar total belanja toko buku



```
Program Soal1;
uses crt;

var
n, i : integer;
harga , total, diskon, totalbayar : real;

//Memasukkan jumlah barang yang dibeli
begin
    clrscr;
    write('Masukkan jumlah barang: ');
    readln(n);

//Nilai awal total
total := 0;

//Perulangan untuk harga barang
for i := 1 to n do
begin
    write ('Masukkan harga barang ke-' , i, ': Rp');
    readln(harga);

//Penjumlahan harga barang
total := total + harga;
end;

//Menentukan total diskon
if total < 100000 then
    diskon := 0
else if total <= 500000 then
    diskon := total * 0.10
else
    diskon := total * 0.20;

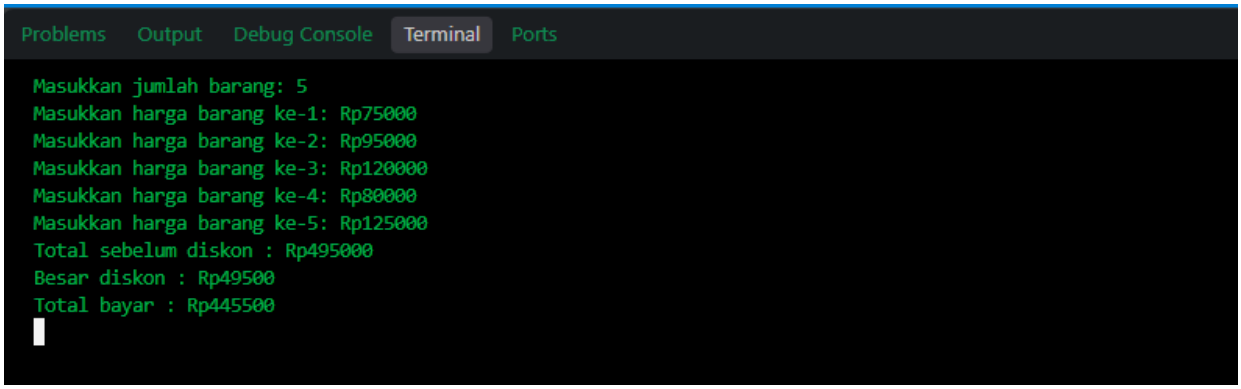
//Menghitung total bayar
totalbayar := total - diskon;

//Menampilkan rincian belanja
writeln('Total sebelum diskon : Rp', total:0:0);
writeln('Besar diskon : Rp', diskon:0:0);
writeln('Total bayar : Rp', totalbayar:0:0);

    readln;

end.
```

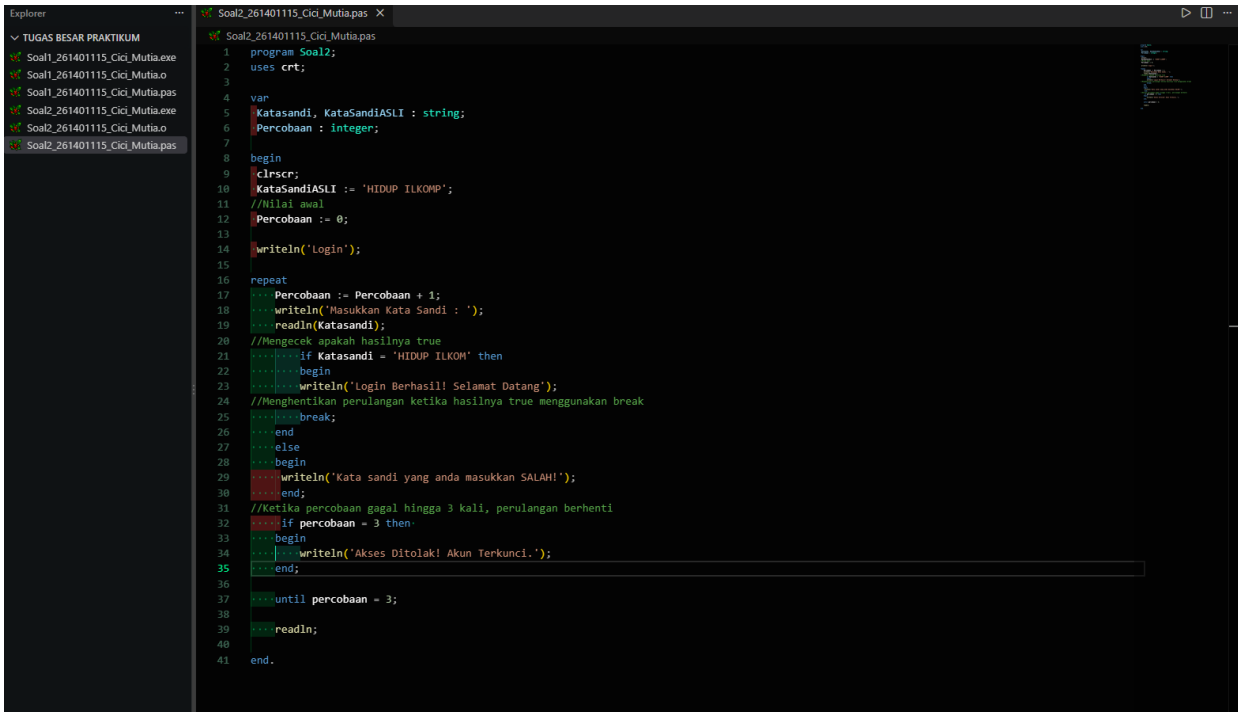
Program



```
Masukkan jumlah barang: 5
Masukkan harga barang ke-1: Rp75000
Masukkan harga barang ke-2: Rp95000
Masukkan harga barang ke-3: Rp120000
Masukkan harga barang ke-4: Rp80000
Masukkan harga barang ke-5: Rp125000
Total sebelum diskon : Rp495000
Besar diskon : Rp49500
Total bayar : Rp445500
```

Hasil Output

2. Program sistem verifikasi kata sandi



```
program Soal2;
uses crt;

var
 Katasandi, KataSandiASLI : string;
 Percobaan : integer;

begin
 clrscr;
 KataSandiASLI := 'HIDUP ILKOMP';
//Nilai awal
 Percobaan := 0;

 writeln('Login');

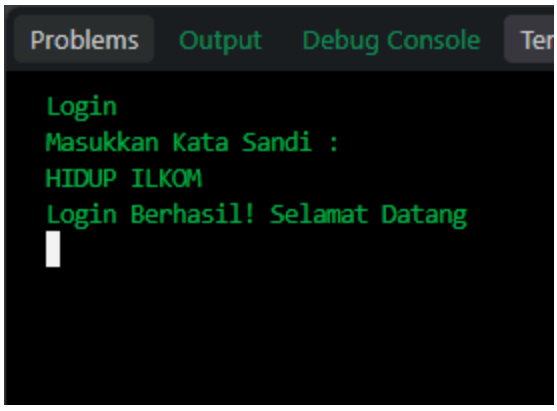
repeat
    Percobaan := Percobaan + 1;
    writeln('Masukkan Kata Sandi : ');
    readln(Katasandi);
//Mengecek apakah hasilnya true
        if Katasandi = 'HIDUP ILKOM' then
        begin
        writeln('Login Berhasil! Selamat Datang');
//Menghentikan perulangan ketika hasilnya true menggunakan break
        break;
    end
    else
    begin
     writeln('Kata sandi yang anda masukkan SALAH!');
     end;
//Ketika percobaan gagal hingga 3 kali, perulangan berhenti
     if percobaan = 3 then
    begin
        writeln('Akses Ditolak! Akun Terkunci.');
    end;

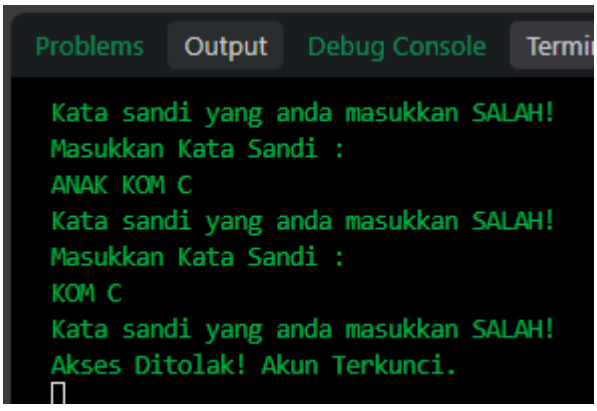
    until percobaan = 3;

    readln;

end.
```

Program





Hasil output

3. Program Deret Ganjil Genap

Soal3_261401115_Cici_Mutia.pas

```
program Soal3;
uses crt;

var
n, kategori, i : integer;

//Memasukkan Nilai n
begin
    clrscr;
    write ('Masukkan nilai n : ');
    readln(n);

//Membuat Pilihan Kategori
writeln ('Kategori Deret : ');
writeln ('1. Ganjil');
writeln ('2. Genap');
write ('Pilihan anda : ');
readln (Kategori);

//Nilai Awal
i := 1;
writeln;
writeln('Hasil deret : ');

//Perulangan hingga n
while i <= n do

//Jika Kategori Ganjil Tetapi i Genap Maka Akan Dilewati
begin
    if (kategori = 1) and (i mod 2 = 0) then
    begin
        i := i + 1;
        continue;
    end;

//Jika Kategori Genap Tetapi i Ganjil Maka Akan Dilewati
    if (kategori = 2) and (i mod 2 <> 0) then
    begin
        i := i + 1;
        continue;
    end;

//Jika Hasil kelipatan 5 Maka Akan Dilewati
    if i mod 5 = 0 then
    begin
        i := i + 1;
        continue;
    end;
```

Soal3_261401115_Cici_Mutia.pas

```
//Perulangan hingga n
while i <= n do

//Jika Kategori Ganjil Tetapi i Genap Maka Akan Dilewati
begin
    if (kategori = 1) and (i mod 2 = 0) then
    begin
        i := i + 1;
        continue;
    end;

//Jika Kategori Genap Tetapi i Ganjil Maka Akan Dilewati
    if (kategori = 2) and (i mod 2 <> 0) then
    begin
        i := i + 1;
        continue;
    end;

//Jika Hasil kelipatan 5 Maka Akan Dilewati
    if i mod 5 = 0 then
    begin
        i := i + 1;
        continue;
    end;

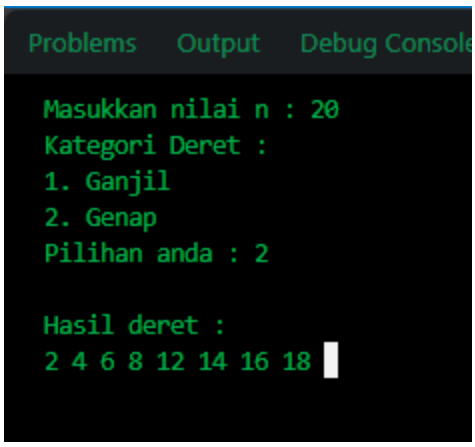
//Menampilkan Angka yang lolos semua syarat
    write (i, ' ');

//Pindah ke Angka Berikutnya
    i := i + 1;
end;

readln;

end.
```

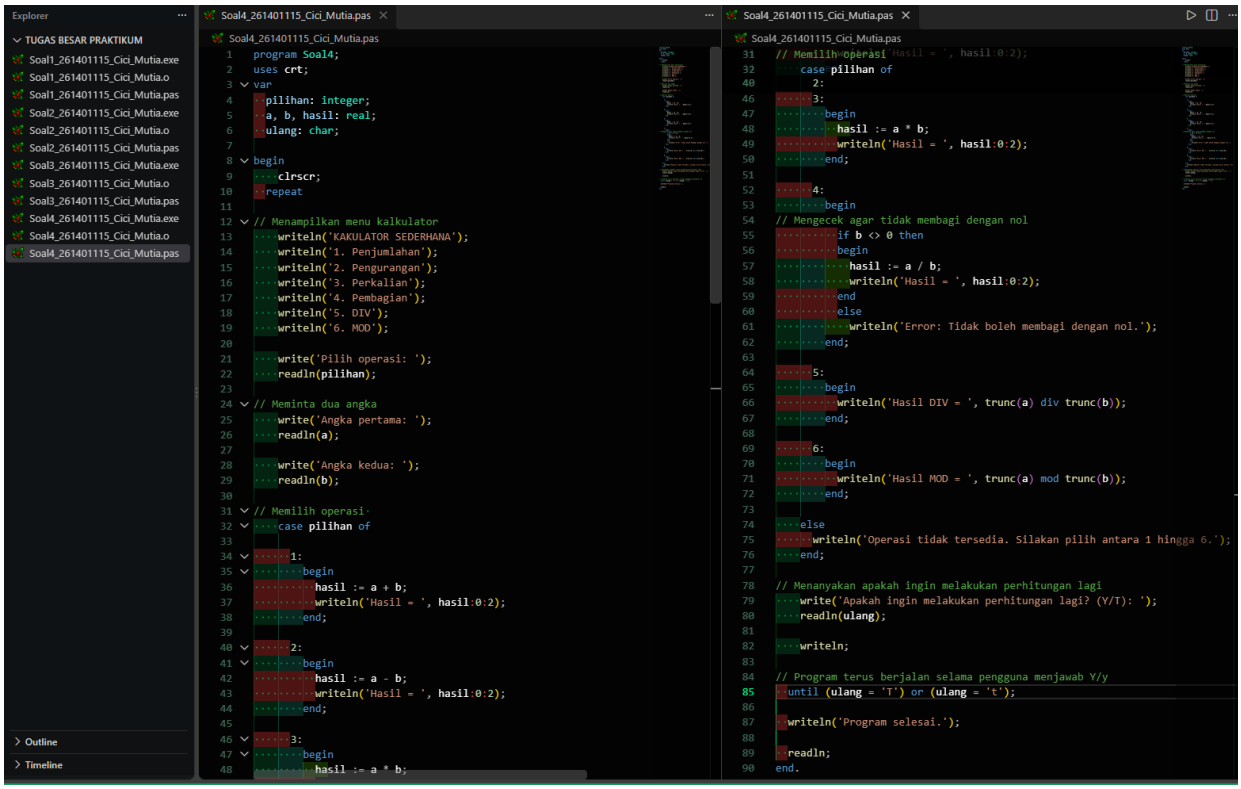
Program





Hasil ouput

4. Program Kalkulator Sederhana



```
program Soal4;
uses crt;
var
  pilihan: integer;
  a, b, hasil: real;
  ulang: char;

begin
  clrscr;
  repeat

// Menampilkan menu kalkulator
  writeln('KAKULATOR SEDERHANA');
  writeln('1. Penjumlahan');
  writeln('2. Pengurangan');
  writeln('3. Perkalian');
  writeln('4. Pembagian');
  writeln('5. DIV');
  writeln('6. MOD');

  write('Pilih operasi: ');
  readln(pilihan);

// Meminta dua angka
  write('Angka pertama: ');
  readln(a);

  write('Angka kedua: ');
  readln(b);

// Memilih operasi
  case pilihan of

    1:
      begin
        hasil := a + b;
        writeln('Hasil = ', hasil:0:2);
      end;

    2:
      begin
        hasil := a - b;
        writeln('Hasil = ', hasil:0:2);
      end;

    3:
      begin
        hasil := a * b;
        writeln('Hasil = ', hasil:0:2);
      end;

    4:
      begin
// Mengecek agar tidak membagi dengan nol
        if b <> 0 then
        begin
          hasil := a / b;
          writeln('Hasil = ', hasil:0:2);
        end
        else
          writeln('Error: Tidak boleh membagi dengan nol.');
      end;

    5:
      begin
        writeln('Hasil DIV = ', trunc(a) div trunc(b));
      end;

    6:
      begin
        writeln('Hasil MOD = ', trunc(a) mod trunc(b));
      end;

  else
    writeln('Operasi tidak tersedia. Silakan pilih antara 1 hingga 6.');
  end;

// Menanyakan apakah ingin melakukan perhitungan lagi
  write('Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): ');
  readln(ulang);

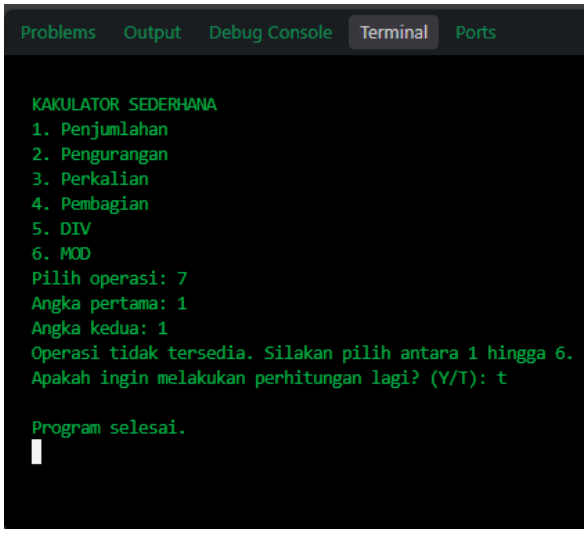
  writeln;

// Program terus berjalan selama pengguna menjawab Y/y
  until (ulang = 'T') or (ulang = 't');

  writeln('Program selesai.');

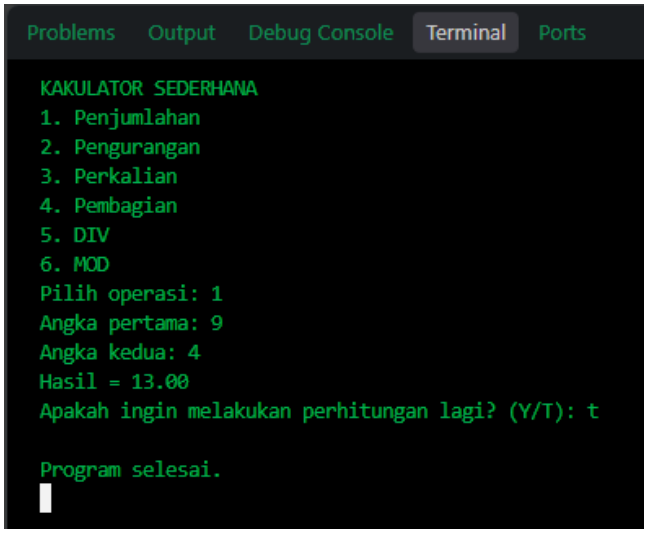
  readln;
end.
```

Program



```
KAKULATOR SEDERHANA
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. DIV
6. MOD
Pilih operasi: 7
Angka pertama: 1
Angka kedua: 1
Operasi tidak tersedia. Silakan pilih antara 1 hingga 6.
Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): t

Program selesai.
```

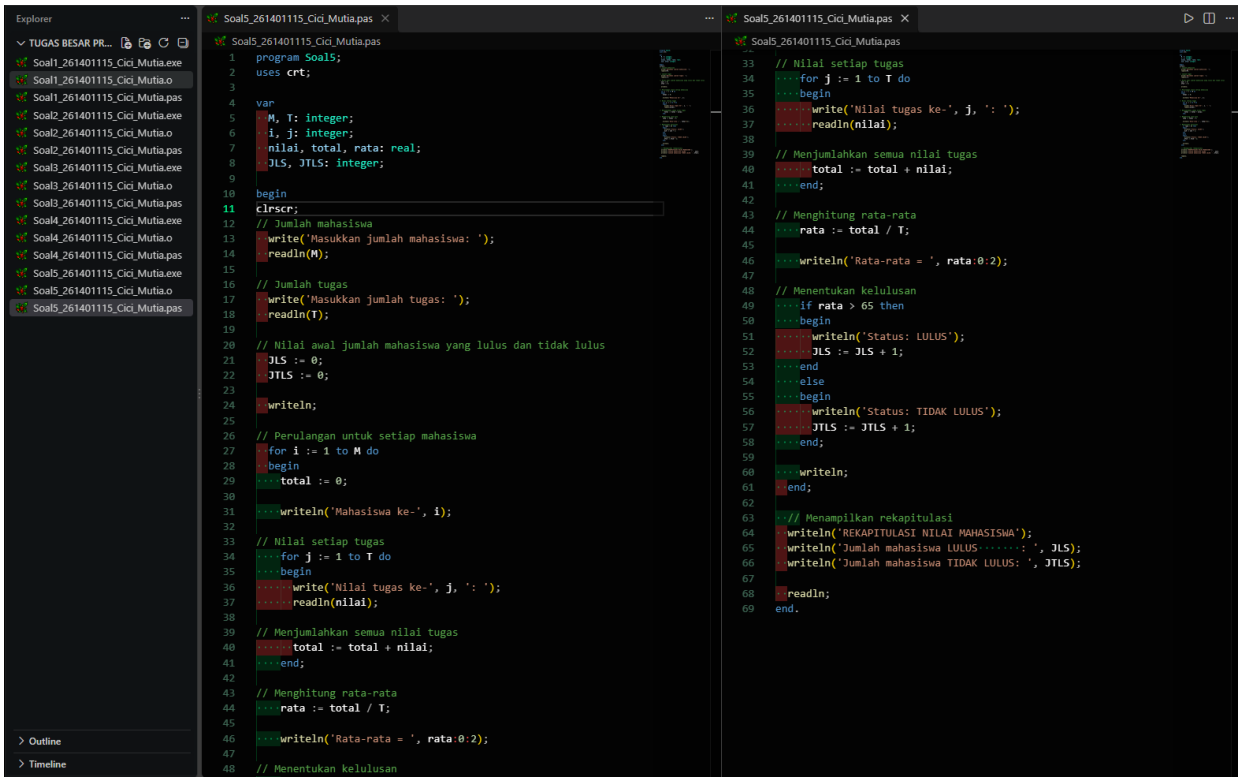


```
KAKULATOR SEDERHANA
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. DIV
6. MOD
Pilih operasi: 1
Angka pertama: 9
Angka kedua: 4
Hasil = 13.00
Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): t

Program selesai.
```

Hasil ouput

5. Program Rekapitulasi Nilai Mahasiswa



```
program Soal5;
uses crt;

var
  M, T: integer;
  i, j: integer;
  nilai, total, rata: real;
  JLS, JTLS: integer;

begin
clrscr;
// Jumlah mahasiswa
  write('Masukkan jumlah mahasiswa: ');
  readln(M);

// Jumlah tugas
  write('Masukkan jumlah tugas: ');
  readln(T);

// Nilai awal jumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus
  JLS := 0;
  JTLS := 0;

  writeln;

// Perulangan untuk setiap mahasiswa
  for i := 1 to M do
  begin
    total := 0;

    writeln('Mahasiswa ke-', i);

// Nilai setiap tugas
    for j := 1 to T do
    begin
      write('Nilai tugas ke-', j, ': ');
      readln(nilai);

// Menjumlahkan semua nilai tugas
      total := total + nilai;
    end;

// Menghitung rata-rata
    rata := total / T;

    writeln('Rata-rata = ', rata:0:2);

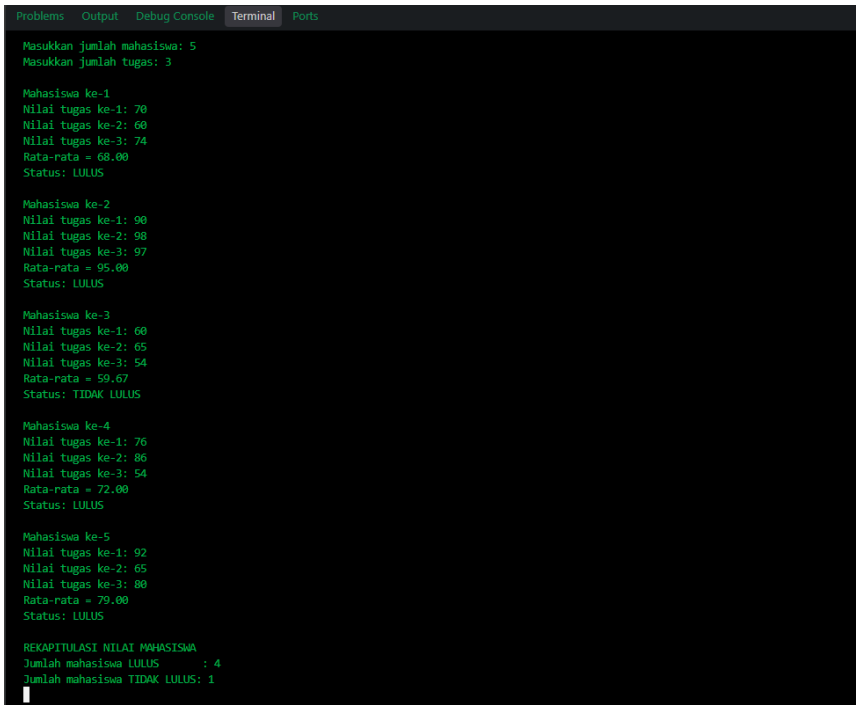
// Menentukan kelulusan
    if rata > 65 then
    begin
      writeln('Status: LULUS');
      JLS := JLS + 1;
    end
    else
    begin
      writeln('Status: TIDAK LULUS');
      JTLS := JTLS + 1;
    end;

    writeln;
  end;

// Menampilkan rekapitulasi
  writeln('REKAPITULASI NILAI MAHASISWA');
  writeln('Jumlah mahasiswa LULUS       : ', JLS);
  writeln('Jumlah mahasiswa TIDAK LULUS: ', JTLS);

  readln;
end.
```

Program



```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan jumlah tugas: 3

Mahasiswa ke-1
Nilai tugas ke-1: 70
Nilai tugas ke-2: 60
Nilai tugas ke-3: 74
Rata-rata = 68.00
Status: LULUS

Mahasiswa ke-2
Nilai tugas ke-1: 90
Nilai tugas ke-2: 98
Nilai tugas ke-3: 97
Rata-rata = 95.00
Status: LULUS

Mahasiswa ke-3
Nilai tugas ke-1: 60
Nilai tugas ke-2: 65
Nilai tugas ke-3: 54
Rata-rata = 59.67
Status: TIDAK LULUS

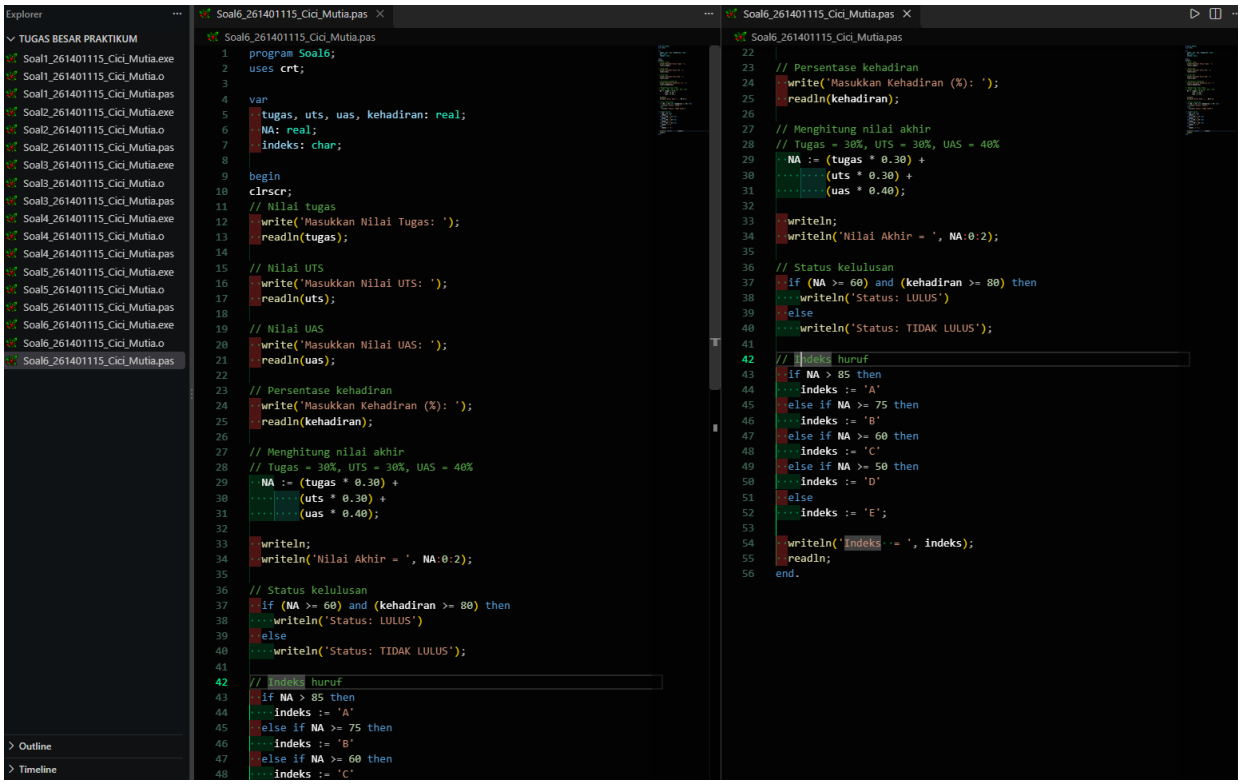
Mahasiswa ke-4
Nilai tugas ke-1: 76
Nilai tugas ke-2: 86
Nilai tugas ke-3: 54
Rata-rata = 72.00
Status: LULUS

Mahasiswa ke-5
Nilai tugas ke-1: 92
Nilai tugas ke-2: 65
Nilai tugas ke-3: 80
Rata-rata = 79.00
Status: LULUS

REKAPITULASI NILAI MAHASISWA
Jumlah mahasiswa LULUS       : 4
Jumlah mahasiswa TIDAK LULUS: 1
```

Hasil ouput

6. Program Nilai Akhir



```
program Soal6;
uses crt;

var
  tugas, uts, uas, kehadiran: real;
  NA: real;
  indeks: char;

begin
clrscr;
// Nilai tugas
  write('Masukkan Nilai Tugas: ');
  readln(tugas);

// Nilai UTS
  write('Masukkan Nilai UTS: ');
  readln(uts);

// Nilai UAS
  write('Masukkan Nilai UAS: ');
  readln(uas);

// Persentase kehadiran
  write('Masukkan Kehadiran (%): ');
  readln(kehadiran);

// Menghitung nilai akhir
// Tugas = 30%, UTS = 30%, UAS = 40%
  NA := (tugas * 0.30) +
        (uts * 0.30) +
        (uas * 0.40);

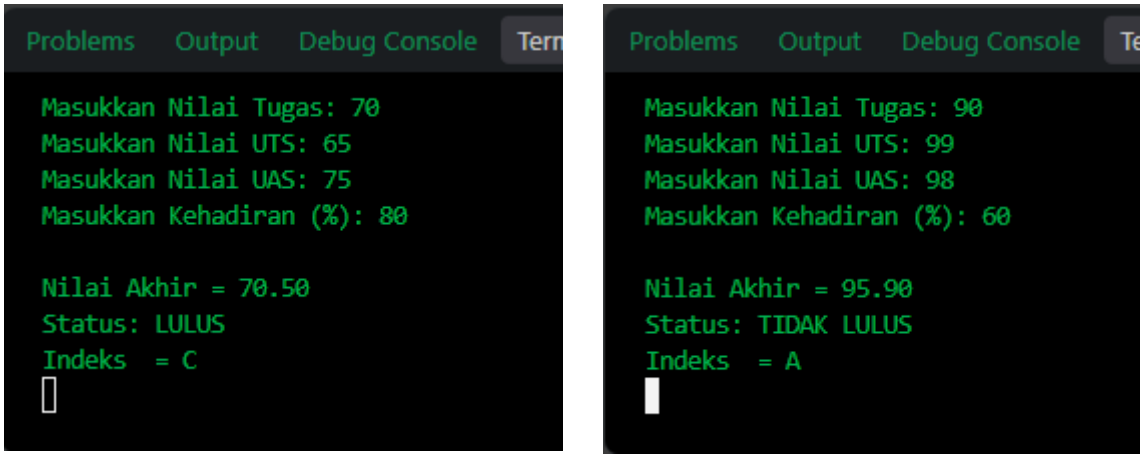
  writeln;
  writeln('Nilai Akhir = ', NA:0:2);

// Status kelulusan
  if (NA >= 60) and (kehadiran >= 80) then
    writeln('Status: LULUS')
  else
    writeln('Status: TIDAK LULUS');

// Indeks huruf
  if NA > 85 then
    indeks := 'A'
  else if NA >= 75 then
    indeks := 'B'
  else if NA >= 60 then
    indeks := 'C'
  else if NA >= 50 then
    indeks := 'D'
  else
    indeks := 'E';

  writeln('Indeks  = ', indeks);
  readln;
end.
```

Program



```
Masukkan Nilai Tugas: 70
Masukkan Nilai UTS: 65
Masukkan Nilai UAS: 75
Masukkan Kehadiran (%): 80

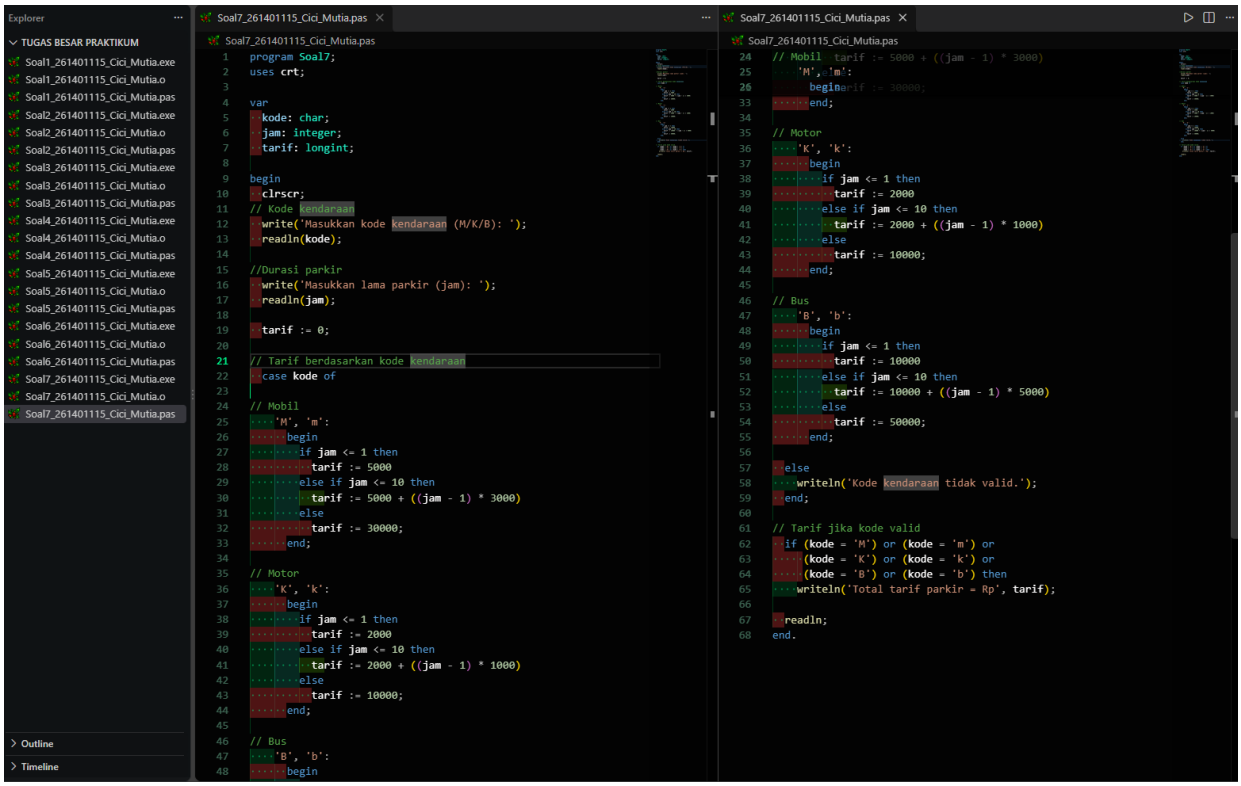
Nilai Akhir = 70.50
Status: LULUS
Indeks  = C
```

```
Masukkan Nilai Tugas: 90
Masukkan Nilai UTS: 99
Masukkan Nilai UAS: 98
Masukkan Kehadiran (%): 60

Nilai Akhir = 95.90
Status: TIDAK LULUS
Indeks  = A
```

Hasil ouput

7. Program Tarif Parkir



```
program Soal7;
uses crt;

var
  kode: char;
  jam: integer;
  tarif: longint;

begin
  clrscr;
  // Kode kendaraan
  write('Masukkan kode kendaraan (M/K/B): ');
  readln(kode);

  //Durasi parkir
  write('Masukkan lama parkir (jam): ');
  readln(jam);

  tarif := 0;

  // Tarif berdasarkan kode kendaraan
  case kode of

  // Mobil
    'M', 'm':
      begin
        if jam <= 1 then
          tarif := 5000
        else if jam <= 10 then
          tarif := 5000 + ((jam - 1) * 3000)
        else
          tarif := 30000;
      end;

  // Motor
    'K', 'k':
      begin
        if jam <= 1 then
          tarif := 2000
        else if jam <= 10 then
          tarif := 2000 + ((jam - 1) * 1000)
        else
          tarif := 10000;
      end;

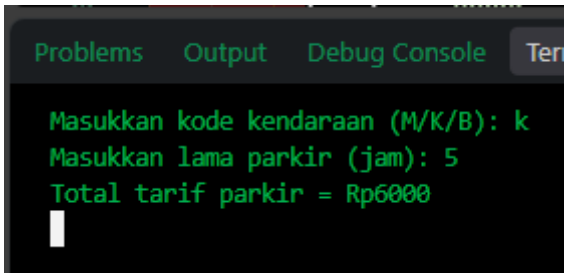
  // Bus
    'B', 'b':
      begin
        if jam <= 1 then
          tarif := 10000
        else if jam <= 10 then
          tarif := 10000 + ((jam - 1) * 5000)
        else
          tarif := 50000;
      end;

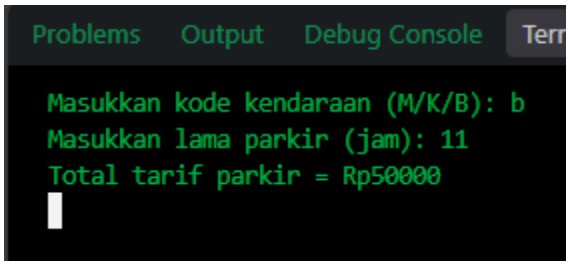
  else
    writeln('Kode kendaraan tidak valid.');
  end;

  // Tarif jika kode valid
  if (kode = 'M') or (kode = 'm') or
     (kode = 'K') or (kode = 'k') or
     (kode = 'B') or (kode = 'b') then
    writeln('Total tarif parkir = Rp', tarif);

  readln;
end.
```

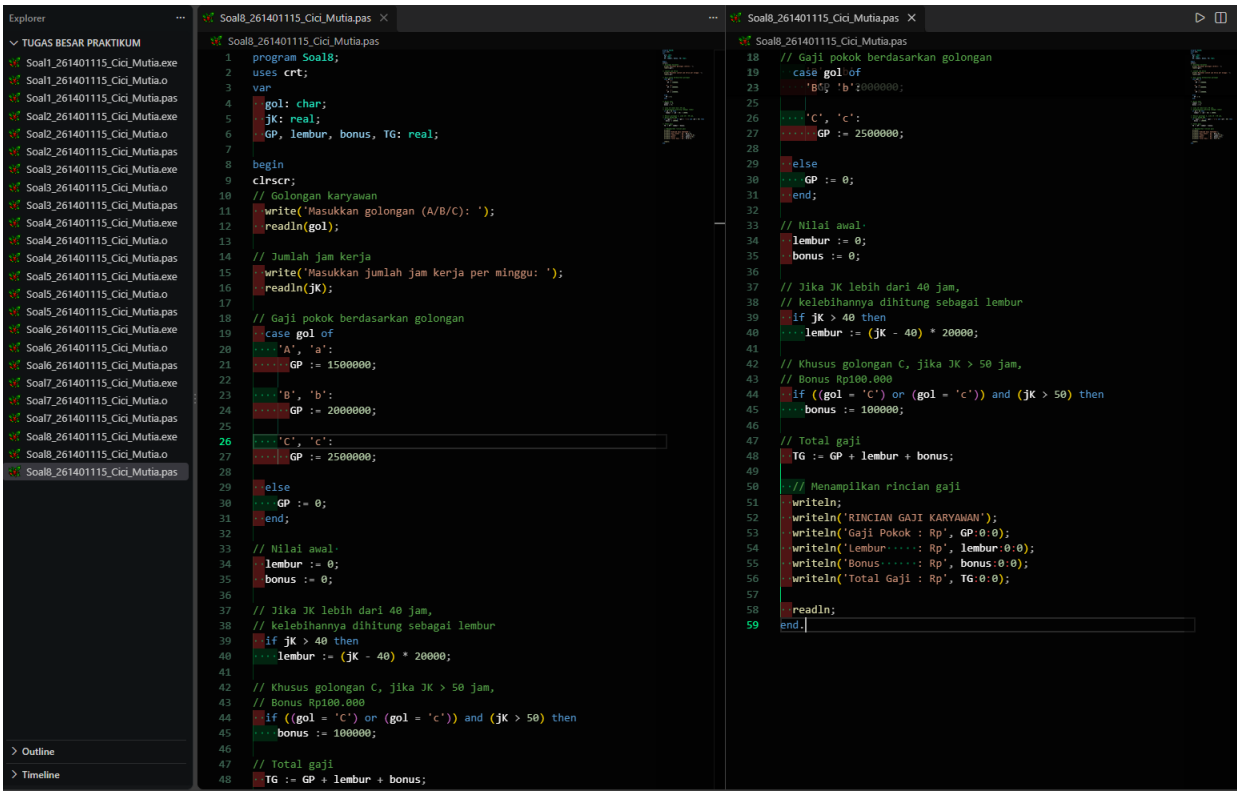
Program





Hasil ouput

8. Program Gaji Karyawan



```
program Soal8;
uses crt;
var
  gol: char;
  jK: real;
  GP, lembur, bonus, TG: real;

begin
clrscr;
// Golongan karyawan
  write('Masukkan golongan (A/B/C): ');
  readln(gol);

// Jumlah jam kerja
  write('Masukkan jumlah jam kerja per minggu: ');
  readln(jK);

// Gaji pokok berdasarkan golongan
  case gol of
    'A', 'a':
      GP := 1500000;

    'B', 'b':
      GP := 2000000;

    'C', 'c':
      GP := 2500000;

  else
    GP := 0;
  end;

// Nilai awal
  lembur := 0;
  bonus := 0;

// Jika JK lebih dari 40 jam,
// kelebihannya dihitung sebagai lembur
  if jK > 40 then
    lembur := (jK - 40) * 20000;

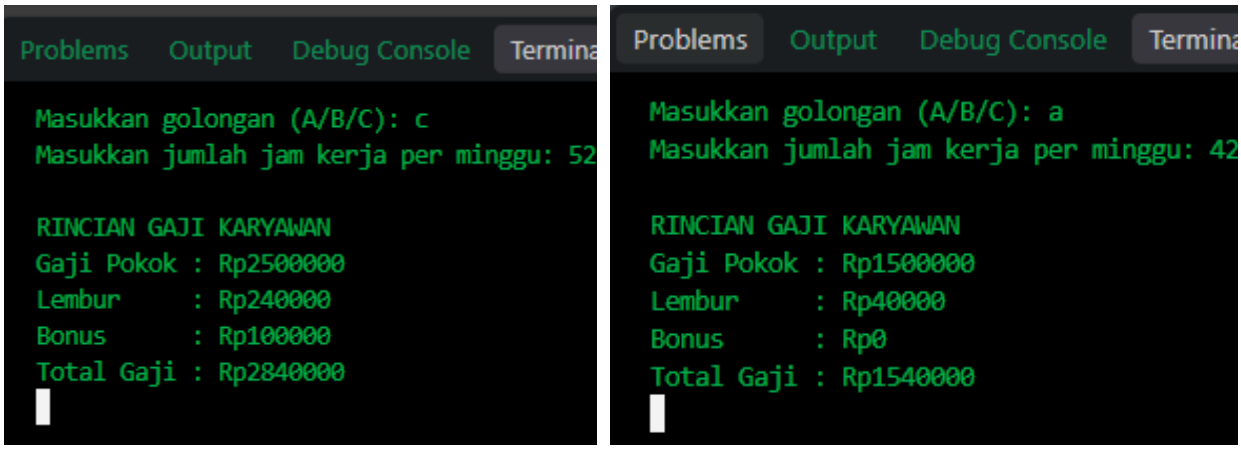
// Khusus golongan C, jika JK > 50 jam,
// Bonus Rp100.000
  if ((gol = 'C') or (gol = 'c')) and (jK > 50) then
    bonus := 100000;

// Total gaji
  TG := GP + lembur + bonus;

  // Menampilkan rincian gaji
  writeln;
  writeln('RINCIAN GAJI KARYAWAN');
  writeln('Gaji Pokok : Rp', GP:0:0);
  writeln('Lembur     : Rp', lembur:0:0);
  writeln('Bonus      : Rp', bonus:0:0);
  writeln('Total Gaji : Rp', TG:0:0);

  readln;
end.
```

Program



```
Masukkan golongan (A/B/C): c
Masukkan jumlah jam kerja per minggu: 52

RINCIAN GAJI KARYAWAN
Gaji Pokok : Rp2500000
Lembur     : Rp240000
Bonus      : Rp100000
Total Gaji : Rp2840000
```

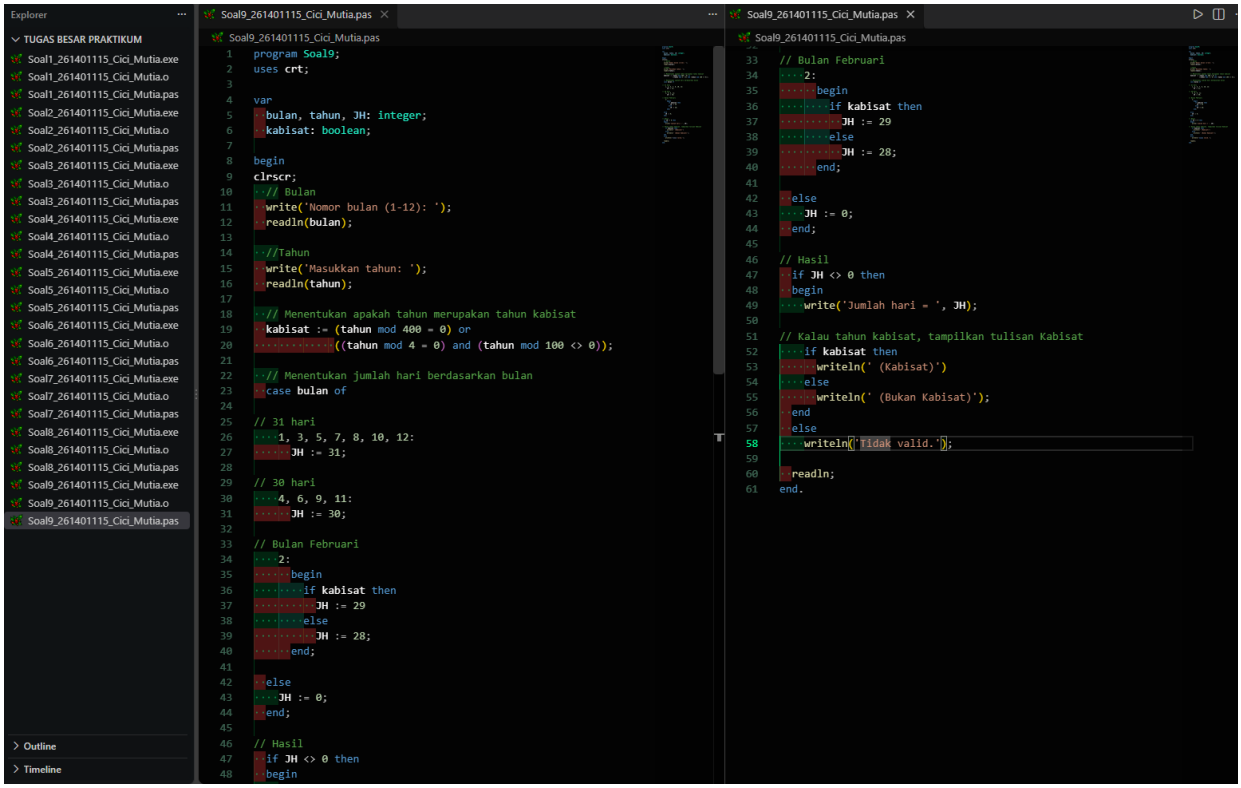


```
Masukkan golongan (A/B/C): a
Masukkan jumlah jam kerja per minggu: 42

RINCIAN GAJI KARYAWAN
Gaji Pokok : Rp1500000
Lembur     : Rp40000
Bonus      : Rp0
Total Gaji : Rp1540000
```

Hasil ouput

9. Program Jumlah Hari



```
program Soal9;
uses crt;

var
  bulan, tahun, JH: integer;
  kabisat: boolean;

begin
clrscr;
  // Bulan
  write('Nomor bulan (1-12): ');
  readln(bulan);

  //Tahun
  write('Masukkan tahun: ');
  readln(tahun);

  // Menentukan apakah tahun merupakan tahun kabisat
  kabisat := (tahun mod 400 = 0) or
             ((tahun mod 4 = 0) and (tahun mod 100 <> 0));

  // Menentukan jumlah hari berdasarkan bulan
  case bulan of

// 31 hari
    1, 3, 5, 7, 8, 10, 12:
      JH := 31;

// 30 hari
    4, 6, 9, 11:
      JH := 30;

// Bulan Februari
    2:
      begin
        if kabisat then
          JH := 29
        else
          JH := 28;
      end;

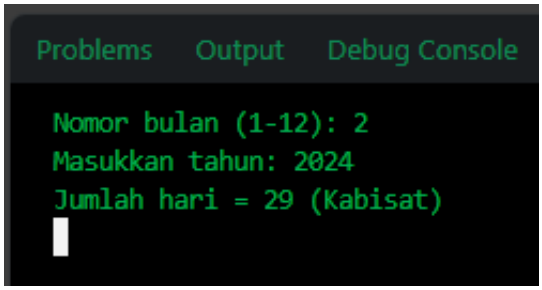
  else
    JH := 0;
  end;

// Hasil
  if JH <> 0 then
  begin
    write('Jumlah hari = ', JH);

  // Kalau tahun kabisat, tampilkan tulisan Kabisat
    if kabisat then
      writeln(' (Kabisat)')
    else
      writeln(' (Bukan Kabisat)');
  end
  else
    writeln('Tidak valid.');

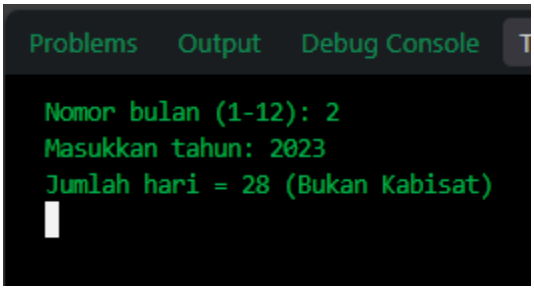
  readln;
end.
```

Program



```
Problems  Output  Debug Console

Nomor bulan (1-12): 2
Masukkan tahun: 2024
Jumlah hari = 29 (Kabisat)
```

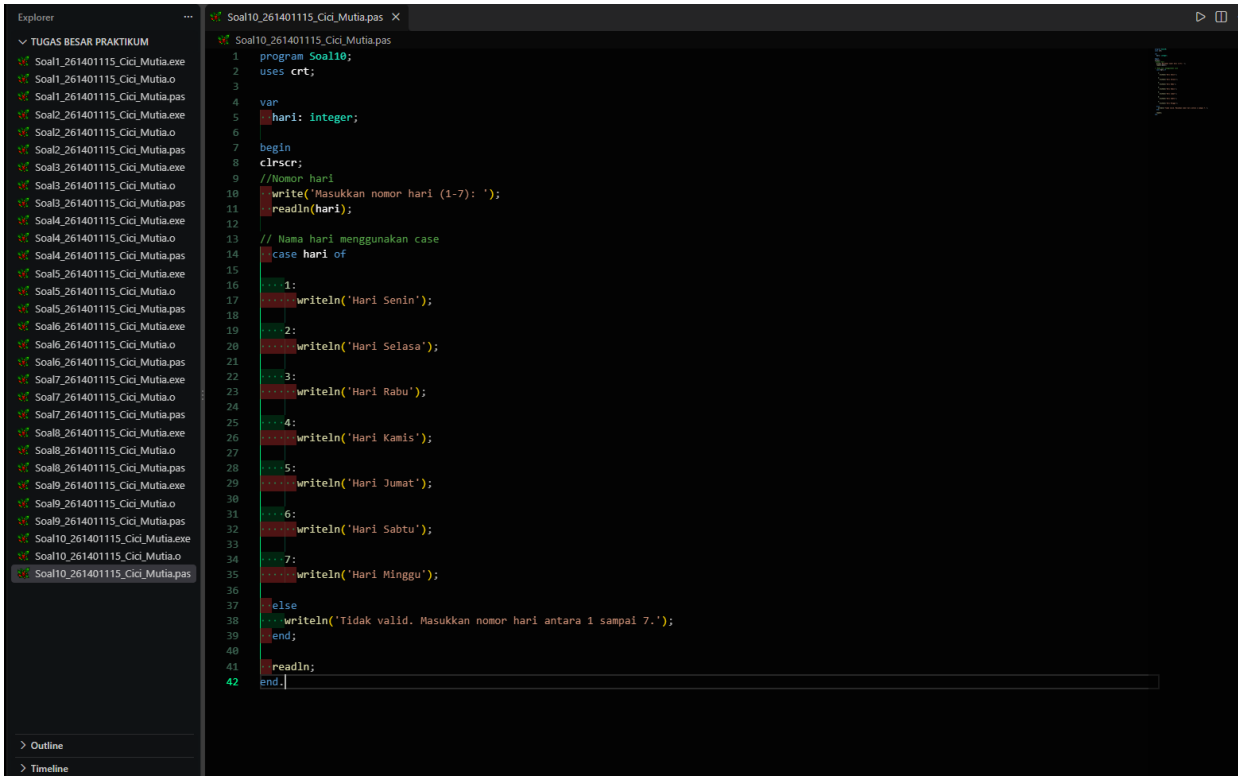


```
Problems  Output  Debug Console

Nomor bulan (1-12): 2
Masukkan tahun: 2023
Jumlah hari = 28 (Bukan Kabisat)
```

Hasil ouput

10. Program Nama Hari



Program



Hasil ouput